

Výstupy ŠVP

FYZ-17 Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. (Fyzika 4, 3/2)**FYZ-18** Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)**FYZ-19** Využívám poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů. (Fyzika 5, 4/1)**Učivo:** elektromagnetické záření – elektromagnetická vlna, spektrum elektromagnetického záření; vlnové vlastnosti světla – optické spektrum; kvanta a vlny – foton a jeho energie**Cíl hodiny:** Žák rozliší spojité, emisní a absorpční spektrum a vysvětlí vznik čar kvantováním energie v atomu, z Wienova zákona určí teplotu a spektrální třídu hvězdy, z Dopplerova posuvu čar radiální rychlost a z Hubbleova zákona vzdálenost galaxie a zpracuje spektrum z reálných dat.**Pomůcky:** Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, Excalidraw, PhET – Spektrum černého tělesa (česky) a praktikum e-manuel.cz Spektrální třídy hvězd (skutečné spektrum Polárky), Google Colab nebo tabulkový procesor (úlohy 17 a 19), sdílený dokument na Disku pro výsledky podskupin, domácí spektroskop z CD (projekt P08) – kdo ho má, ukáže ho na kameře; zdroje světla doma (žárovka, LED, zářivka), pracovní list a Must know H62 (PDF)**Typ hodiny:** výklad + práce s daty · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H55 Oko a optické přístroje; Navazuje na EM spektrum (H49), foton (H23) a optiku (H50–H55).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Spektra a spektrální čáry	8' Teplota z barvy	8' Dopplerův posuv a rozp...	11' Práce s daty v podskupinách	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H61	- Z H61 víme, jak daleko hvězdy jsou. Filozof Auguste Comte v roce 1835 tvrdil, že chemické složení hvězd nikdy nepoznáme – o 25 let později ho spektroskopie vyvrátila. - Anketa v Meetu nebo na Discordu: „Jakou barvu mají nejteplejší hvězdy? a) červenou, b) žlutou, c) modrou.“ - Cíl lekce: druhy spekter → teplota z barvy → Dopplerův posuv a rozpínání vesmíru → práce s daty.		- Připomenout $c = \lambda f$ a spektrum EM záření z H49. - Na výsledek ankety se vrátit u Wienova zákona.	
5–15 10 min	Spektra a spektrální čáry	- Excalidraw: tři situace podle Kirchhoffa – žárovka (spojité spektrum), výbojka (emisní čáry), žárovka za chladným plynem (absorpční čáry na stejných místech); úloha 8. - Ukázka na kameře: spektroskop z CD (projekt P08) – spektrum žárovky, bílé LED a zářivky; kdo spektroskop má, ukáže své. - Vznik čar: přechod elektronu mezi hladinami, $E = hf = \frac{hc}{\lambda}$ (H23, H24); Balmerova série vodíku – úlohy 3 a 4.		- Absorpční i emisní čáry téhož prvku leží na stejných vlnových délkách. - Bezpečnost: spektroskopem ani mobilem nikdy nemířit do Slunce, jen na bílý papír osvětlený Sluncem.	
15–23 8 min	Teplota z barvy	- PhET Spektrum černého tělesa na sdílené obrazovce, žáci si ho otevrou i sami: měníme teplotu od žárovky (2 700 K) po Sirius a sledujeme posun maxima. - Wienův posunovací zákon a tabulka spektrálních tříd v Must know; úlohy 1 a 2 a návrat k anketě – nejteplejší hvězdy jsou modré. - Proč Slunce vypadá bílé, i když má maximum v zelené; úloha 9.		T v kelvinech, λ v metrech. - Barva je jen první odhad – přesněji určí teplotu čáry (úloha 13).	

23–31 8 min	Dopplerův posuv a rozpínání vesmíru	- Excalidraw: čáry zdroje v klidu a ve spektru galaxie – posun k červené; $z = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \approx \frac{v}{c}$ (navázání na Dopplerův jev u zvuku z 1. a 2. ročníku). - Galaxie v Andromedě se přibližuje (úloha 12), vzdálené galaxie se vzdalují tím rychleji, čím jsou dál – Hubbleův zákon; úlohy 6, 7 a 15.	- Dopplerův jev měří jen radiální složku rychlosti. $v = zc$ jen pro malé z.
31–42 11 min	Práce s daty v podskupinách	- Podskupiny v Meetu nebo hlasové kanály na Discordu: skupina 1 – praktikum e-manuel.cz se skutečným spektrem Polárky (graf, $\lambda_{\max}$, teplota, třída); skupina 2 – úloha 17 v Colabu; skupina 3 (4. ročník) – úloha 19, Hubbleův diagram v tabulce. - Každá skupina vloží výsledek (graf a tři čísla) do sdíleného dokumentu.	- Procházet podskupiny, hlídat převod nm na m a jednotky H_0. - Připomenout, že profil spektra z fotky mobilu zkresluje citlivost čipu (projekt P08).
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: čáry prozradí složení a jejich posun rychlost; maximum spojitého spektra prozradí teplotu; posun čar galaxií prozradí rozpínání vesmíru. - Příště (H63): AI kriticky – vyzkoušíme, jestli jazykový model správně spočítá teplotu hvězdy z Wienova zákona, a výsledek ověříme.	- Zadat podklad do portfolia (viz níže) a termín. - Doma: úlohy 5, 10, 14 a 16.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-17 a FYZ-18 jsou jeho výstupy): úlohy 1–16 a podklad; kvantování (úlohy 3, 4 a 10) navazuje na H23 a H24 a připravuje výstup FYZ-19 ve 4. ročníku; úloha 17 jako výzva.

Druhý ročník: 4. ročník (FYZ-19) zopakuje a prohloubí kvantování – přechody mezi hladinami $E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$ u Balmerovy série – a řeší úlohy 17–19 (zpracování spektra, exoplanety, Hubbleův diagram); v podskupině vede práci v Colabu.

Podklad do portfolia

Podklad k FYZ-17 a FYZ-19: rozbor spektra hvězdy – spektrum Polárky z praktika e-manuel.cz, hvězda ze SDSS nebo data z úlohy 17. Obsahuje graf spektra s popsányými osami, určení $\lambda_{\max}$ a teploty (Wienův zákon), spektrální třídu, identifikaci aspoň jedné čáry vodíku s energií fotonu a přechodem mezi hladinami, radiální rychlost z posunu čáry a 3–5 vět o tom, jak spektrum ovlivní zemská atmosféra a mezihvězdný prach (FYZ-17); odevzdává se do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 31 – H62 Světlo hvězd – spektra a astrofyzika – pracovní list.pdf
- Týden 31 – H62 Světlo hvězd – spektra a astrofyzika – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.